

Rapport Technique : DHCP Failover (VLAN 50)

1. Introduction et périmètre

Ce document présente la mise en place d'une infrastructure réseau redondante pour le VLAN 50-VPN, autour d'Active Directory, DNS et DHCP. Les éléments de base définis pour l'environnement sont le domaine `m2l.local`, le réseau `10.50.50.0/27`, le masque `255.255.255.224` et la passerelle `10.50.50.1` assurée par OPNsense

2. Étape I : Préparation du contrôleur de domaine (Cluster1)

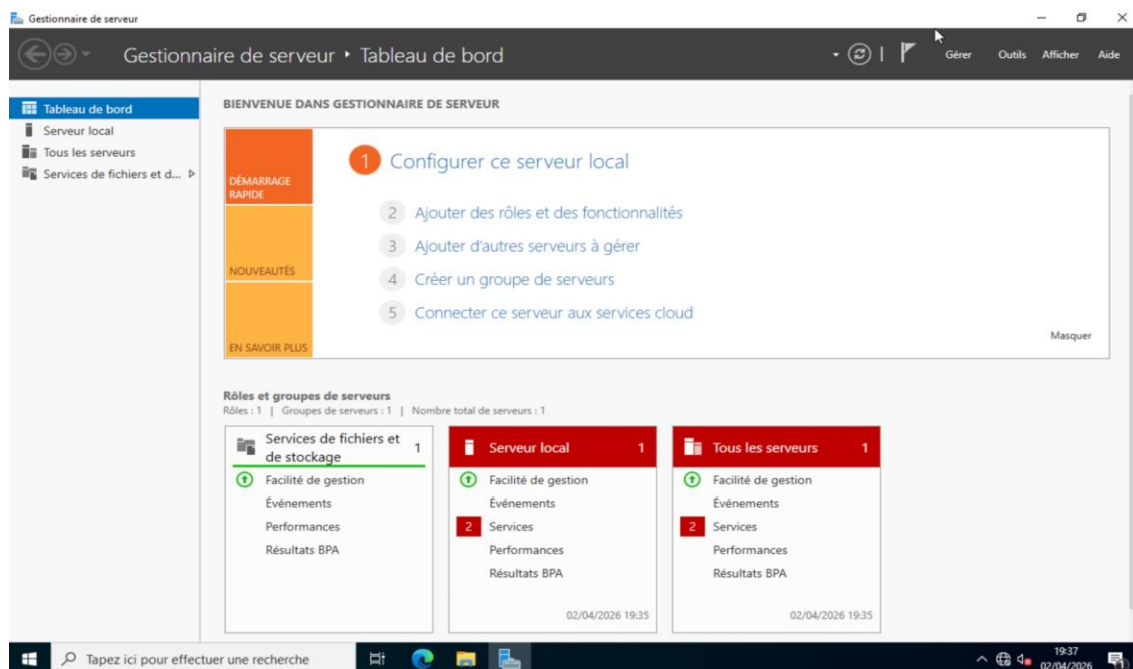
Le premier serveur est préparé pour devenir le serveur principal de l'infrastructure. Il joue le rôle de maître pour les services d'annuaire, de résolution de noms et de distribution d'adresses.

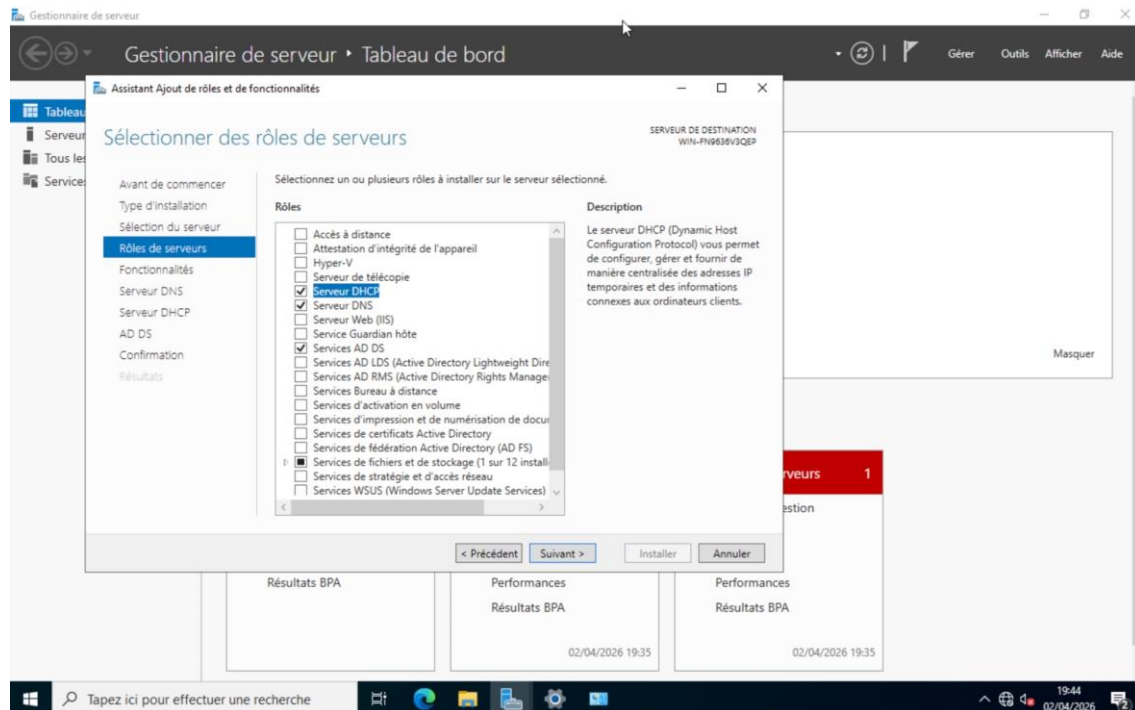
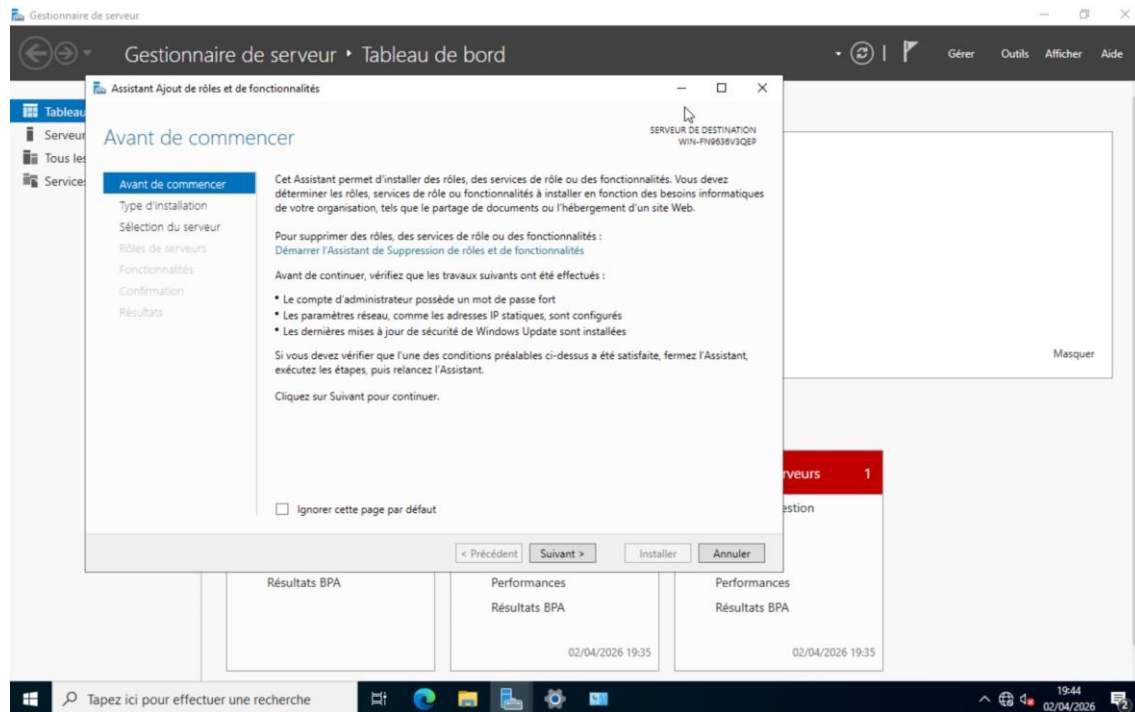
2.1 Configuration IP et installation des rôles

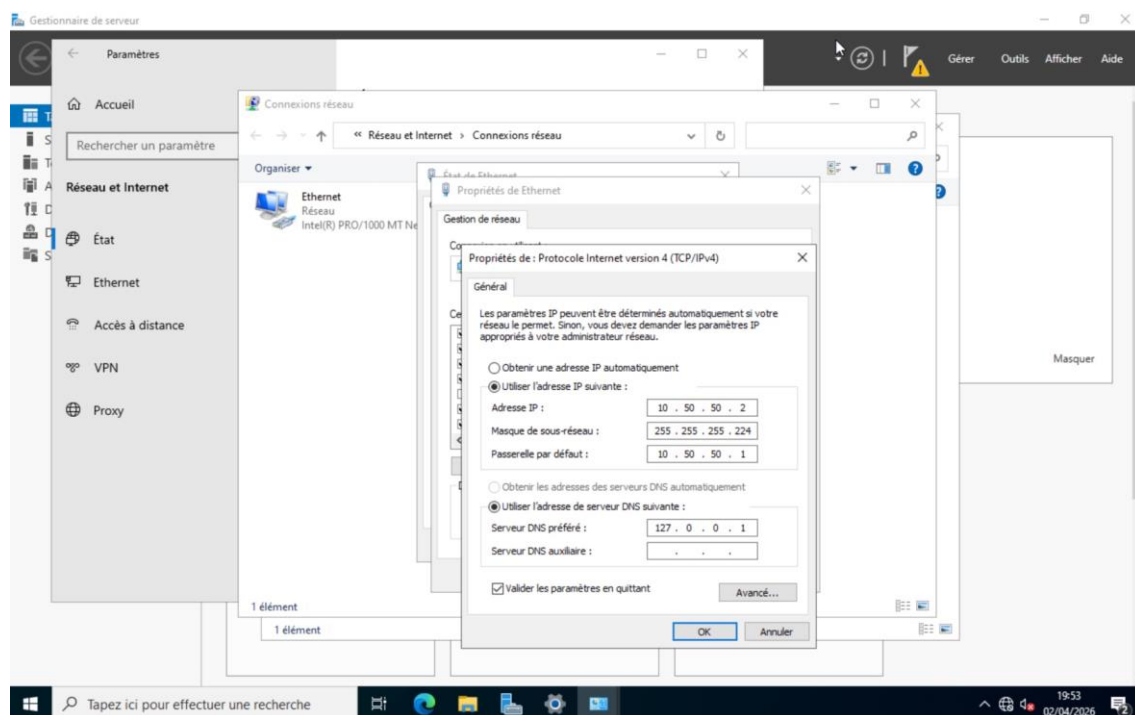
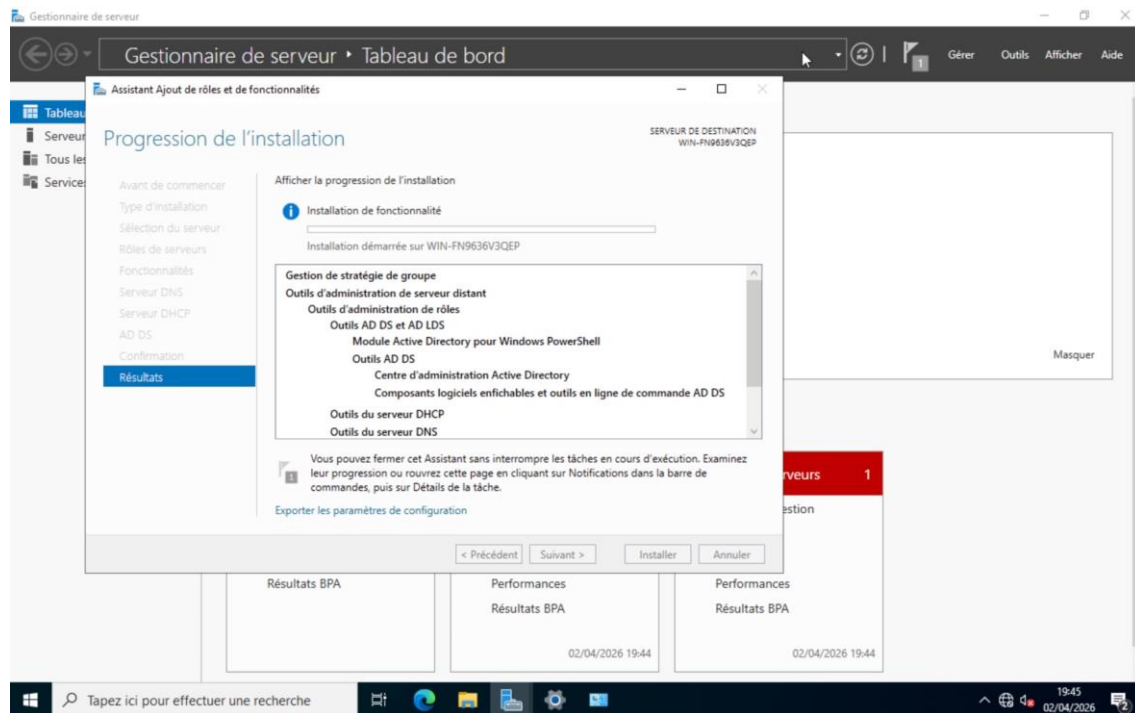
La première opération consiste à attribuer une adresse IP statique au serveur puis à installer les rôles nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure.

- IP statique : `10.50.50.2`
- DNS local : `127.0.0.1`
- Rôles installés : `AD DS`, `DNS` et `DHCP`

Les captures ci-dessous illustrent la préparation réseau et l'installation des rôles sur le premier nœud.

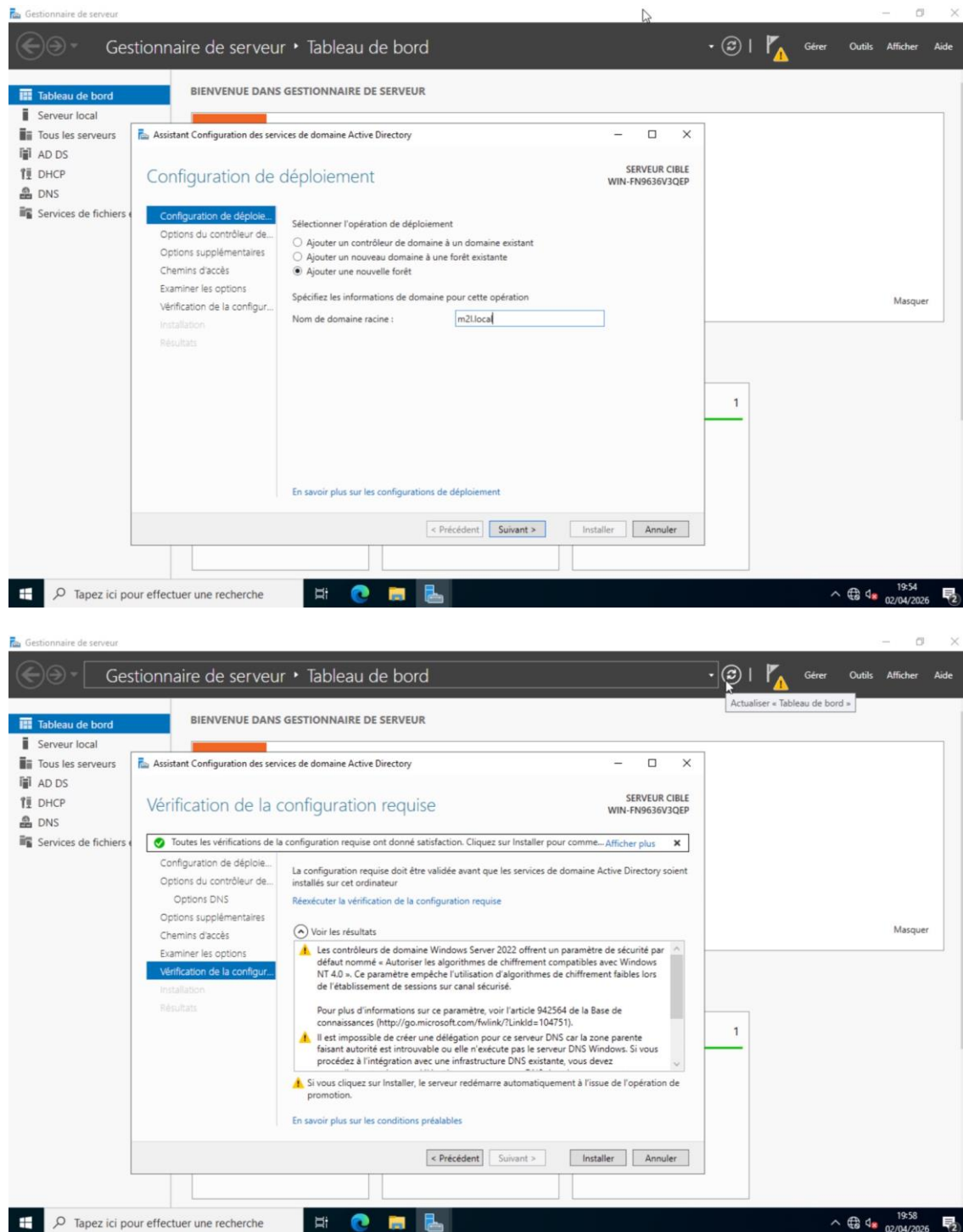






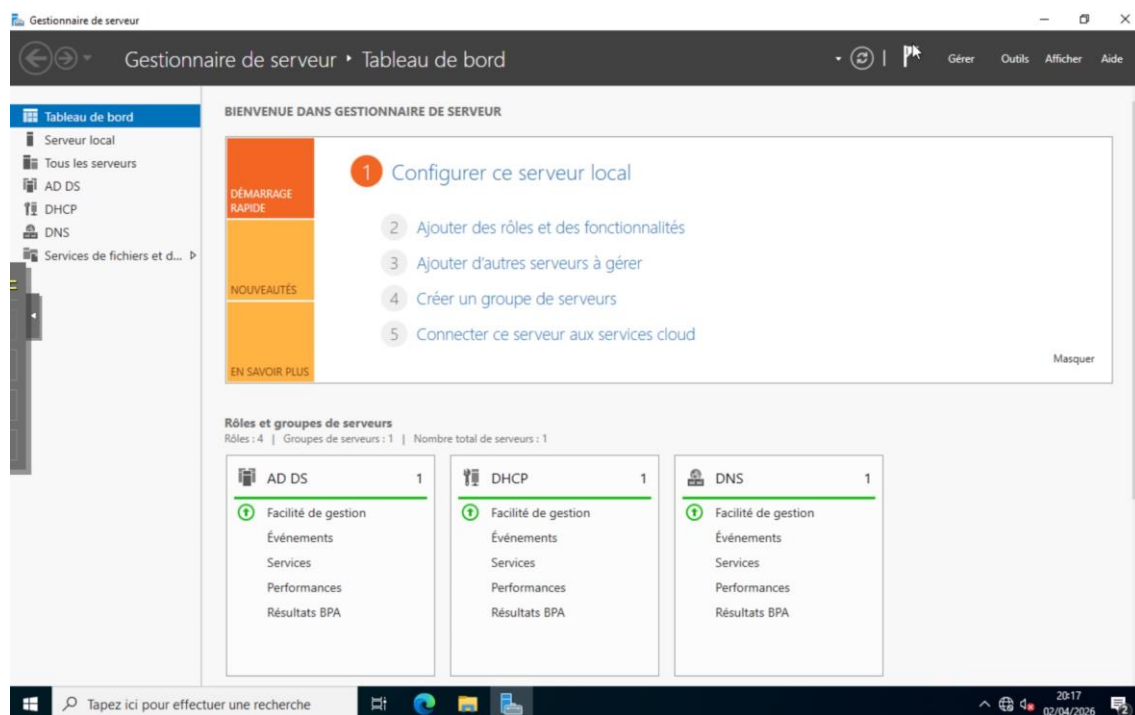
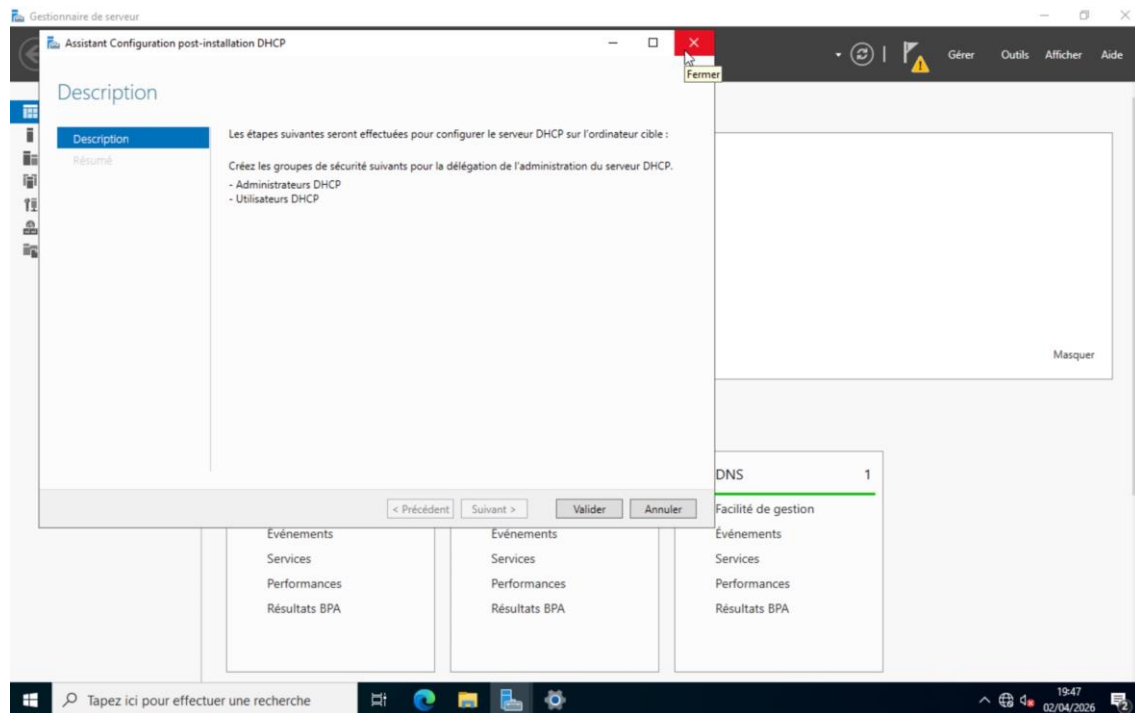
2.2 Promotion du domaine m2l.local

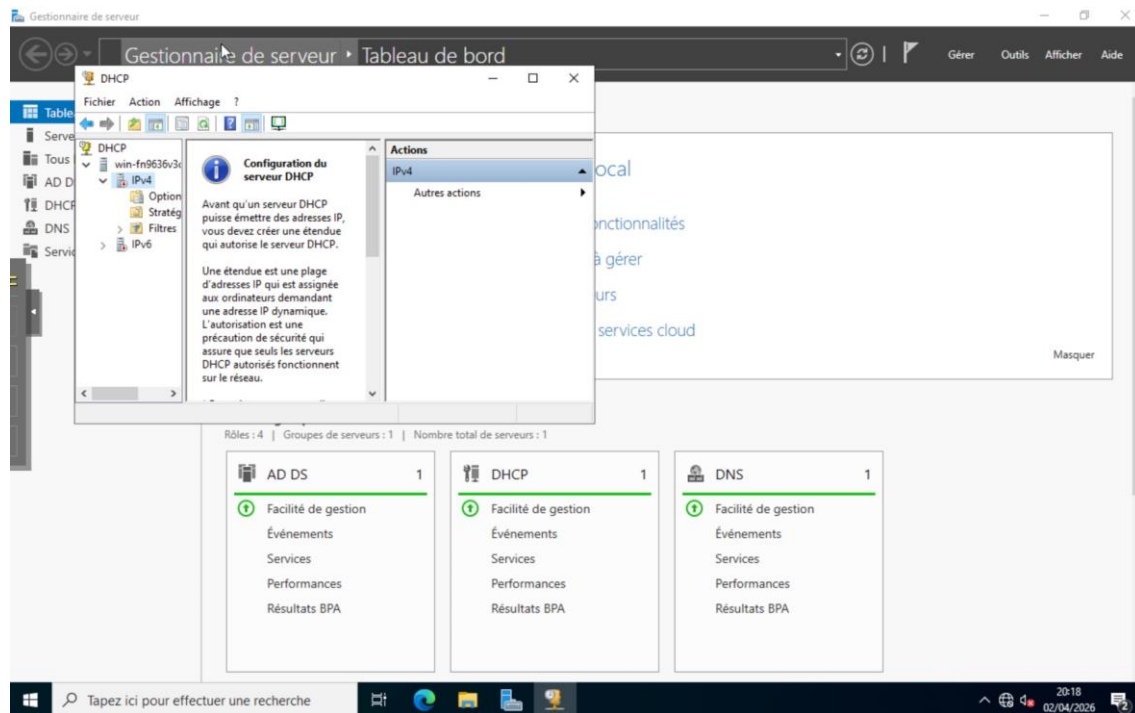
Une fois les rôles installés, le serveur est promu en tant que contrôleur de domaine dans une nouvelle forêt. Cette étape comprend la définition du domaine racine `m2l.local` ainsi que la vérification des prérequis avant lancement de l'installation.



2.3 Post-configuration et validation

Après le redémarrage du serveur, une vérification est effectuée pour confirmer que les services Active Directory, DNS et DHCP sont bien opérationnels. L'objectif est de valider que le socle de l'infrastructure est correctement installé avant de poursuivre.





3. Étape II : Configuration du service DHCP maître

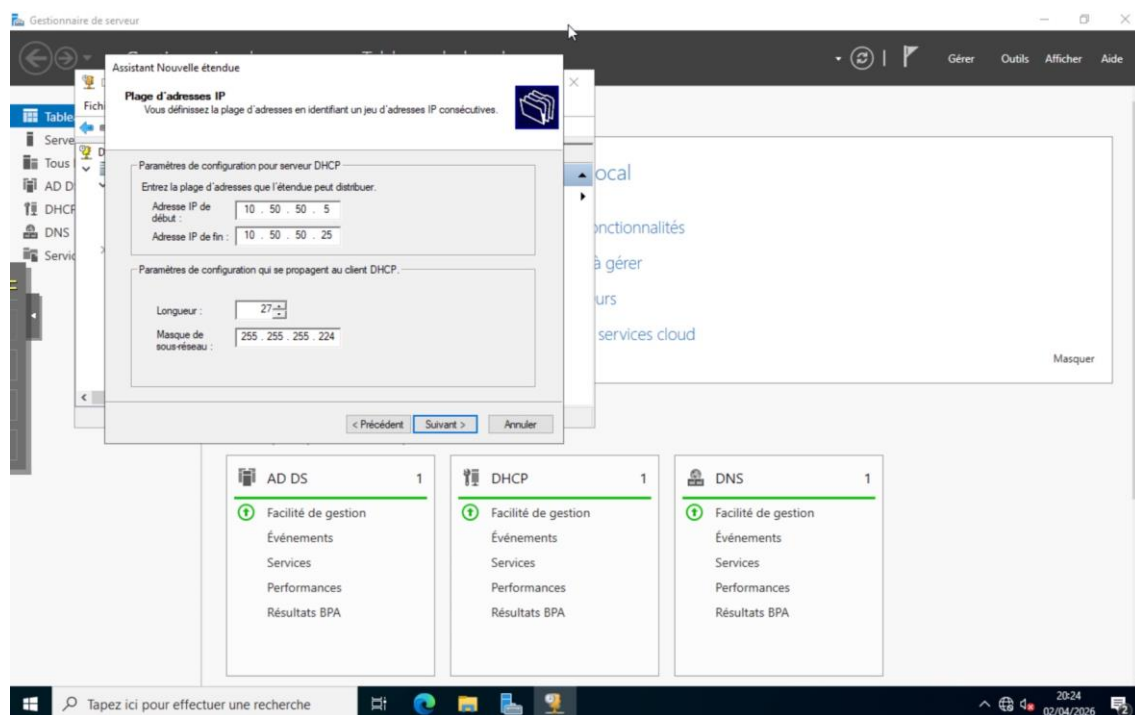
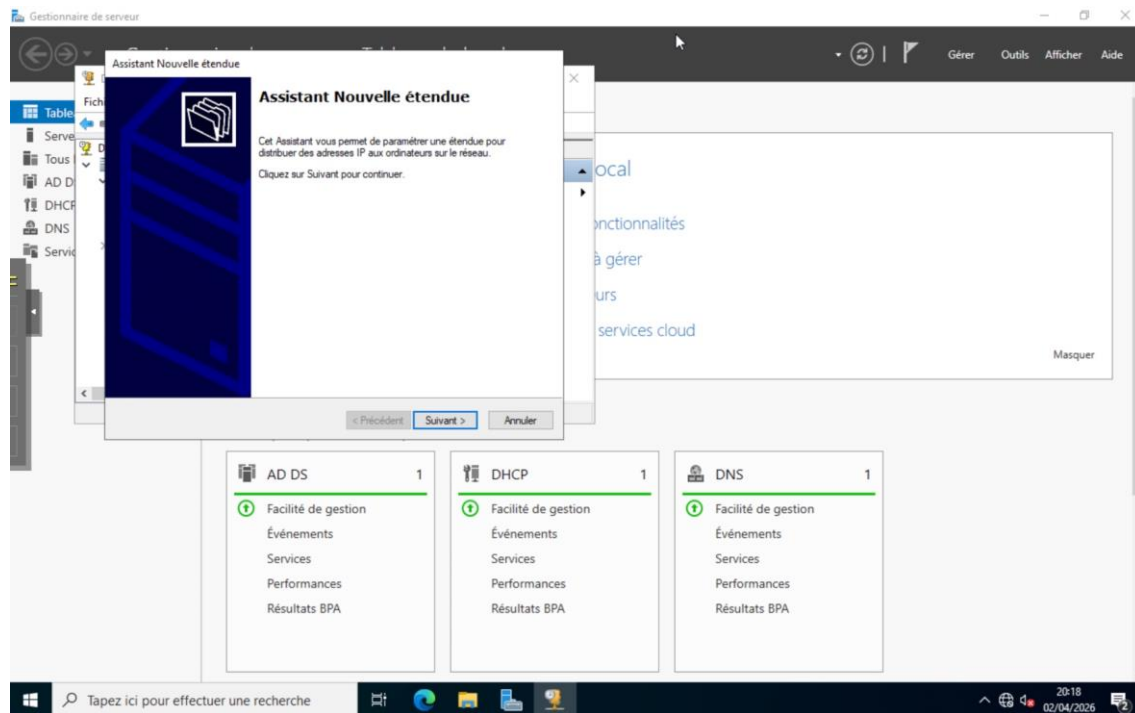
Le serveur principal doit ensuite assurer la distribution automatique des adresses IP ainsi que des paramètres réseau nécessaires à l'accès au reste du système et à Internet.

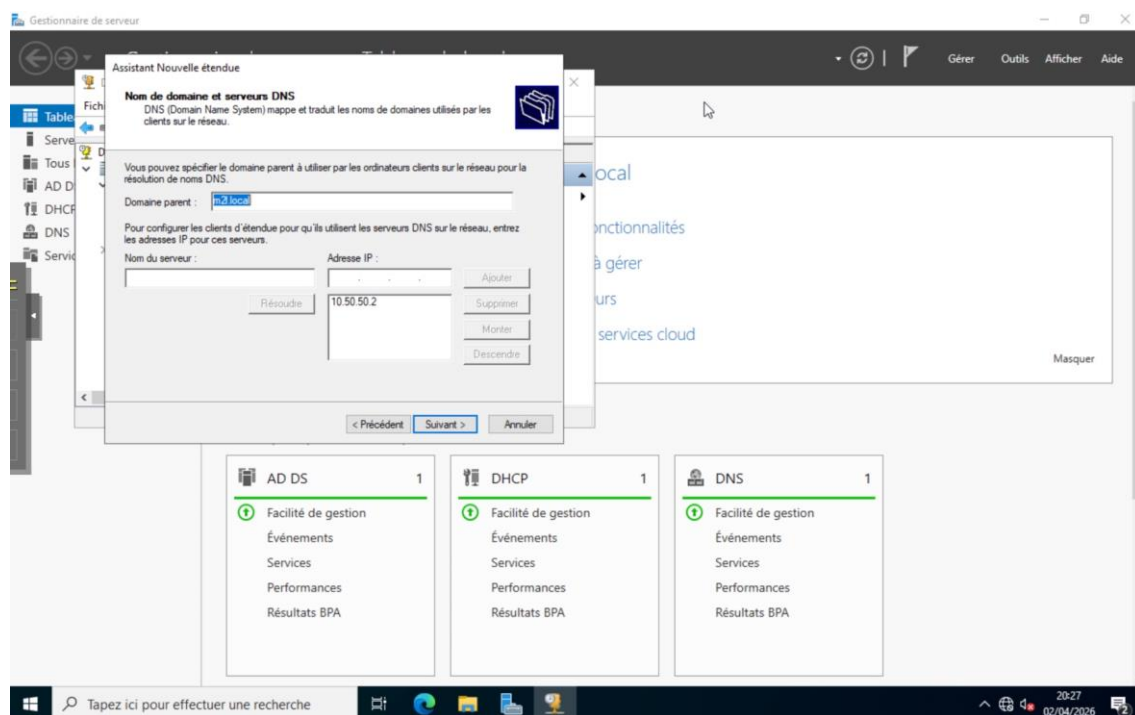
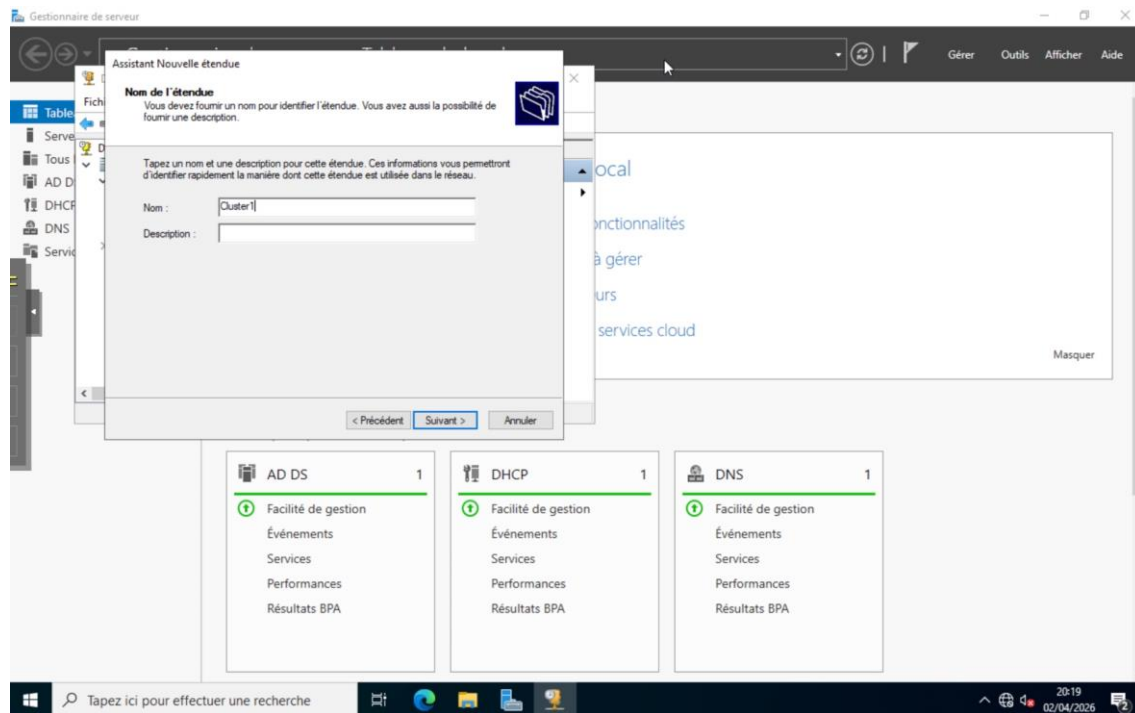
3.1 Création de l'étendue (scope)

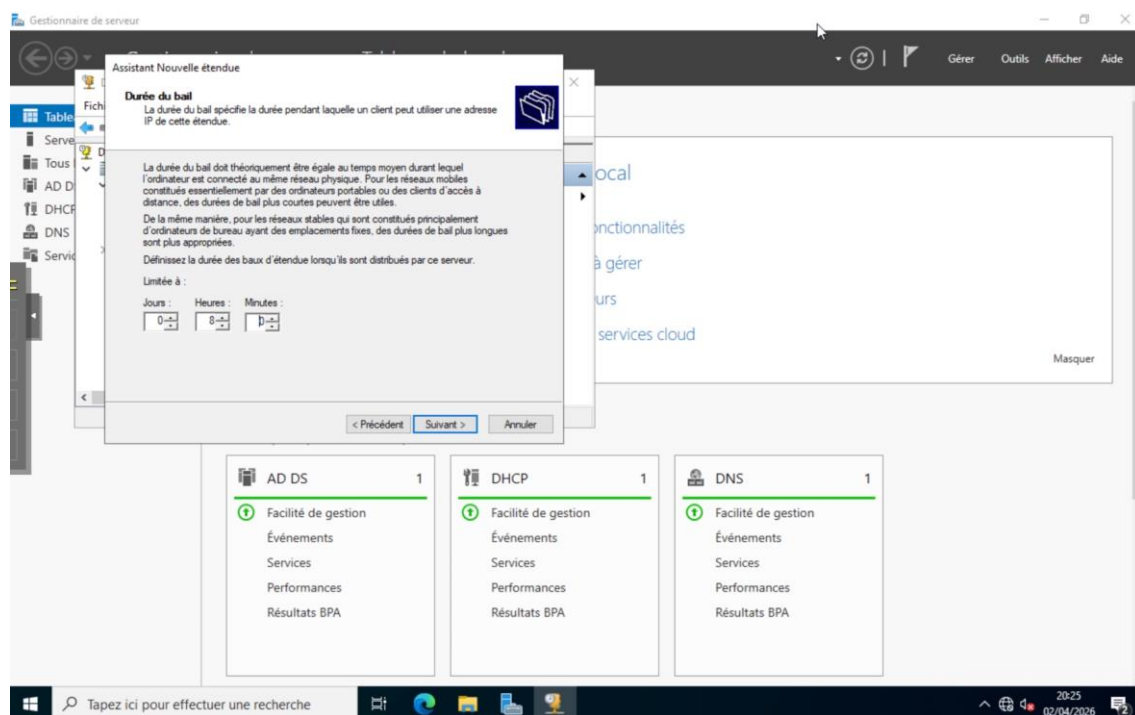
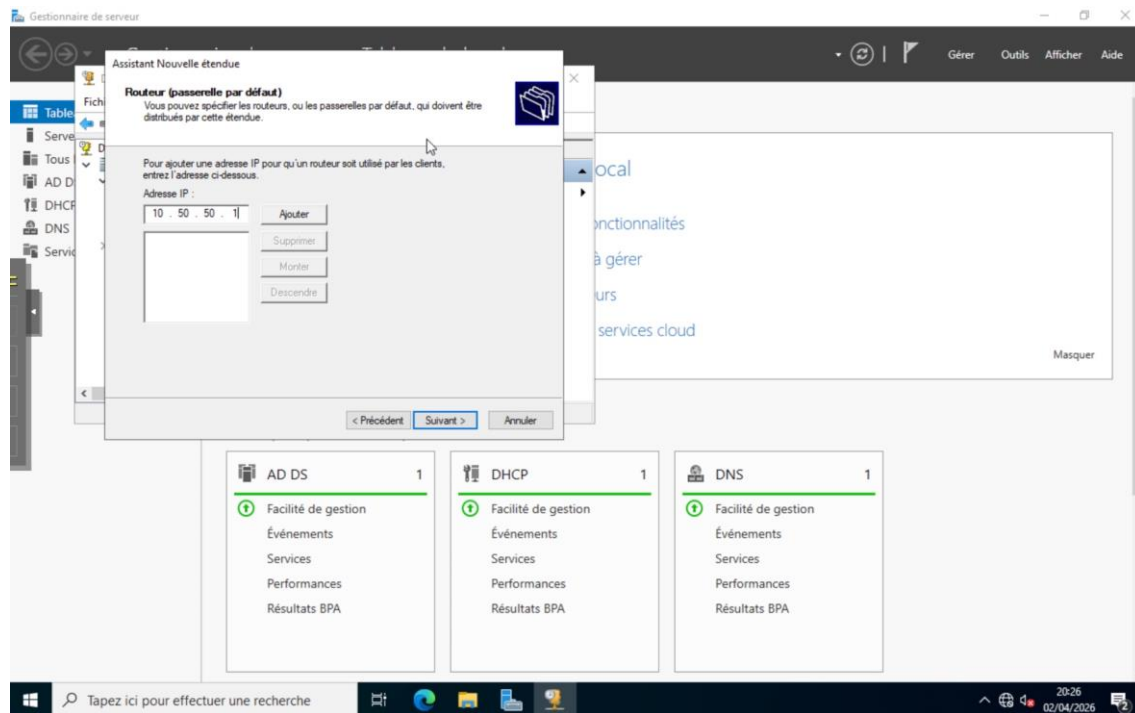
Une nouvelle étendue DHCP est créée afin de distribuer les adresses du VLAN 50 aux postes clients. L'assistant permet de définir le nom de l'étendue, la plage d'adresses distribuées, la durée du bail ainsi que les options de passerelle et de DNS.

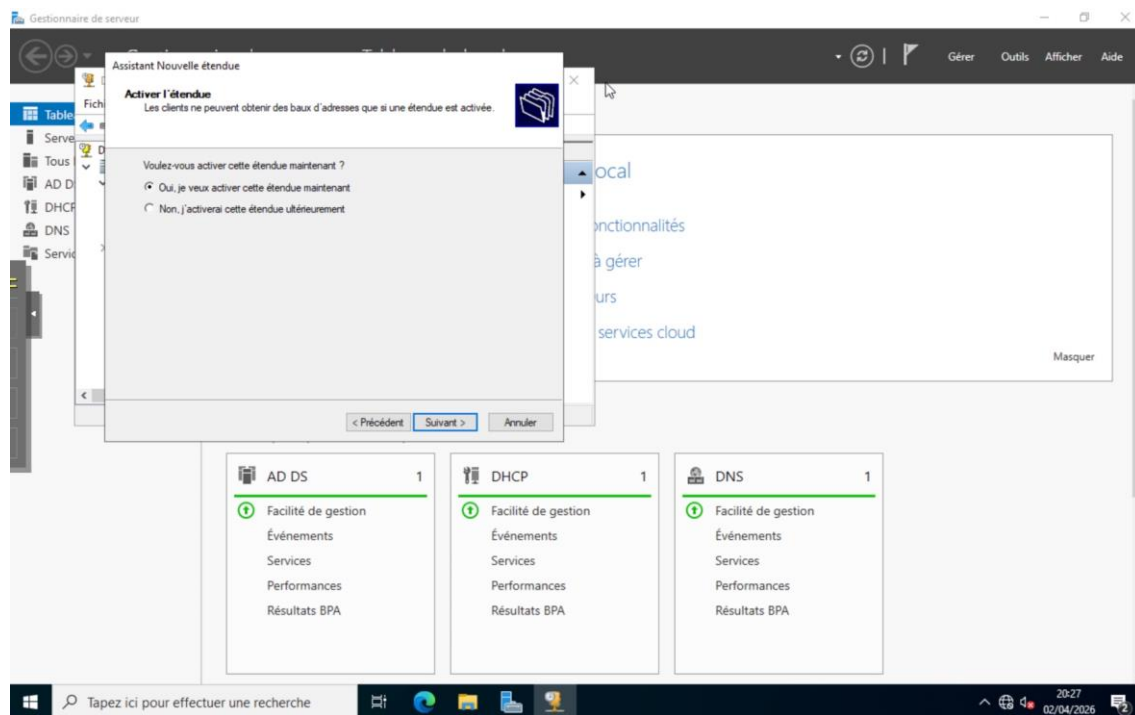
- Nom de l'étendue : `Cluster1`
- Plage d'adresses : `10.50.50.5` à `10.50.50.25`
- Préfixe : `/27`
- Masque : `255.255.255.224`
- Option 003 (Routeur) : `10.50.50.1`
- Option 006 (DNS) : `10.50.50.2`
- Domaine parent : `m2l.local`

Les captures suivantes illustrent le déroulement de l'assistant de création de l'étendue, depuis l'ouverture de l'assistant jusqu'à l'activation de l'étendue sur le serveur DHCP.



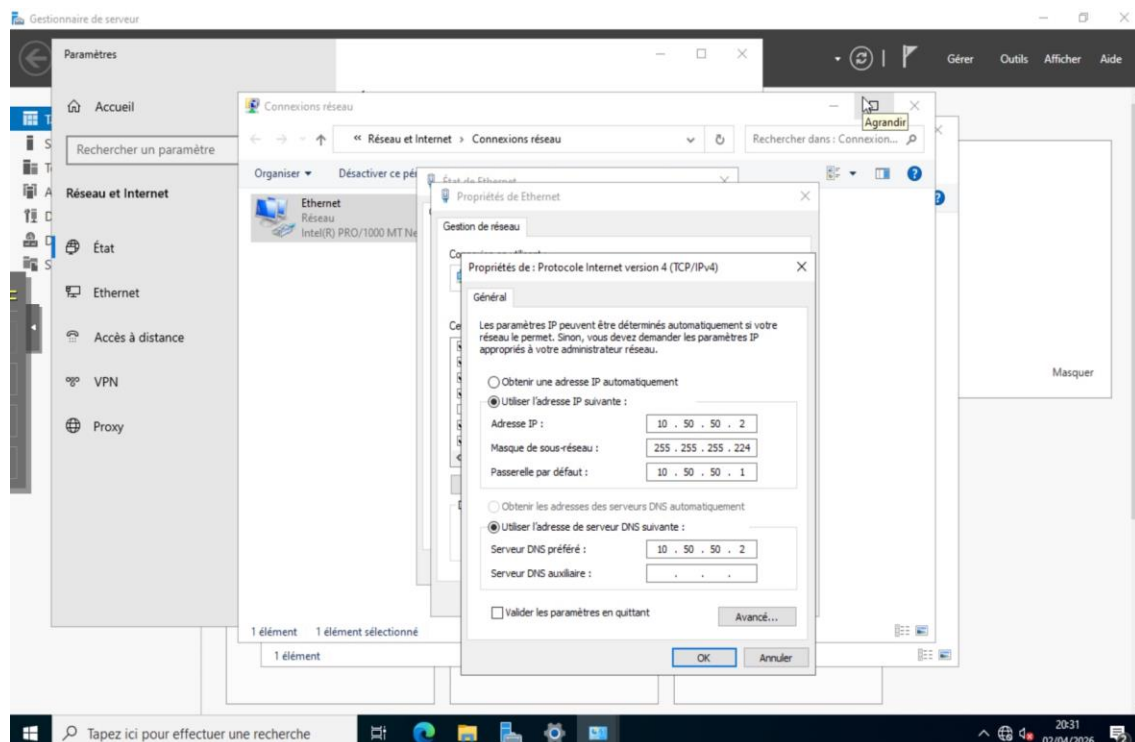


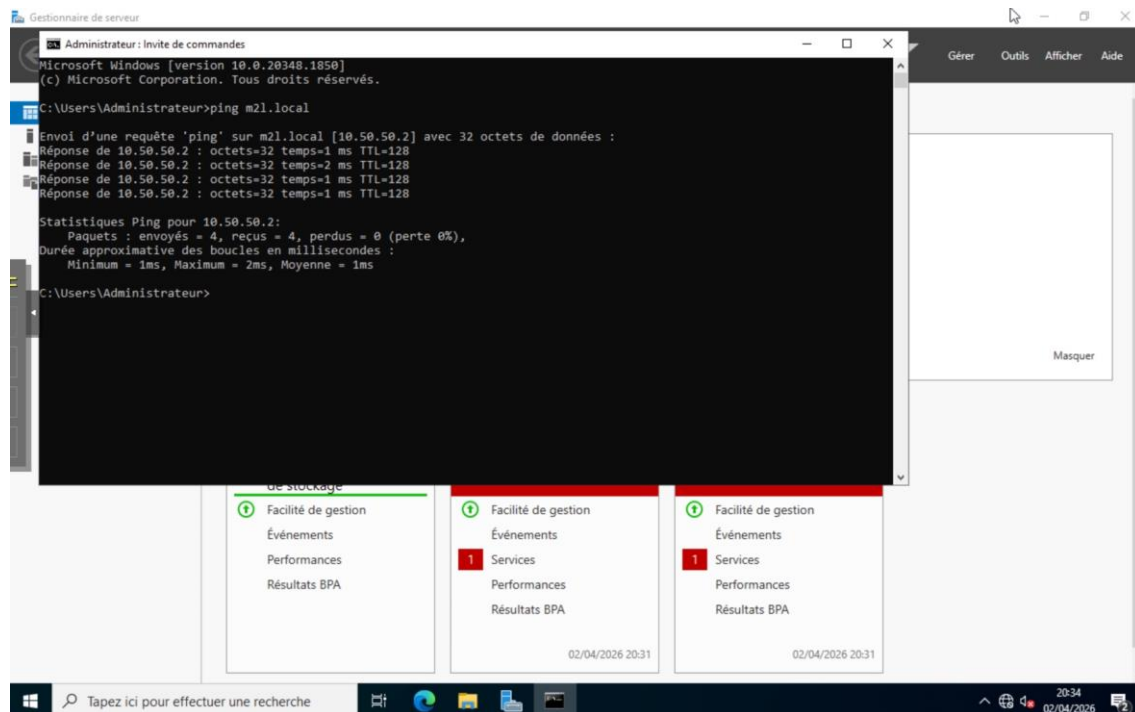
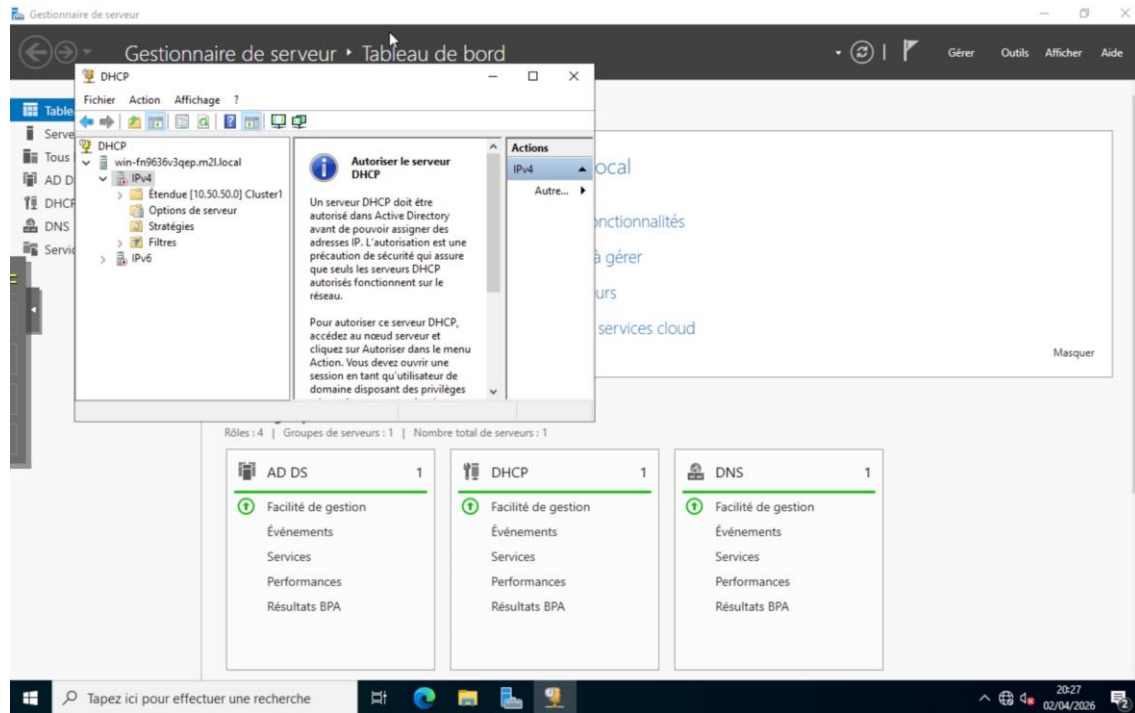




3.2 Autorisation et test DNS

Une fois l'étendue créée, le serveur DHCP est autorisé dans Active Directory afin qu'il puisse distribuer des baux sur le réseau de manière conforme. Un test de résolution de nom est ensuite réalisé avec `ping m2l.local` pour vérifier que le domaine pointe correctement vers l'adresse `10.50.50.2`.



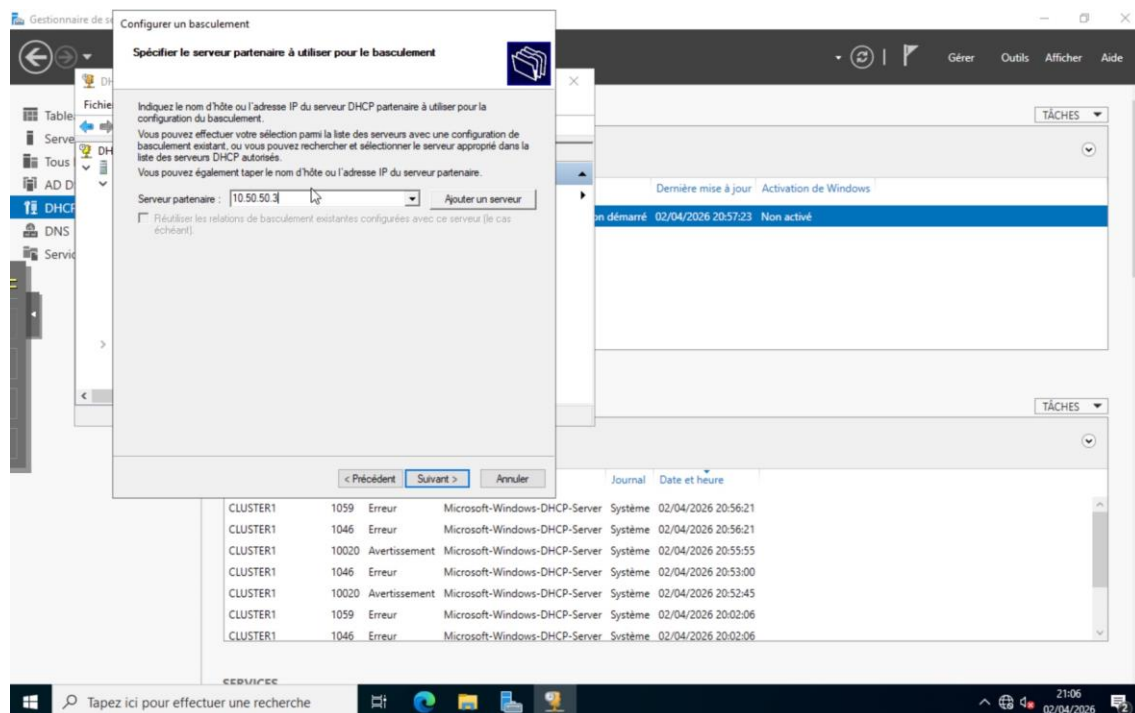


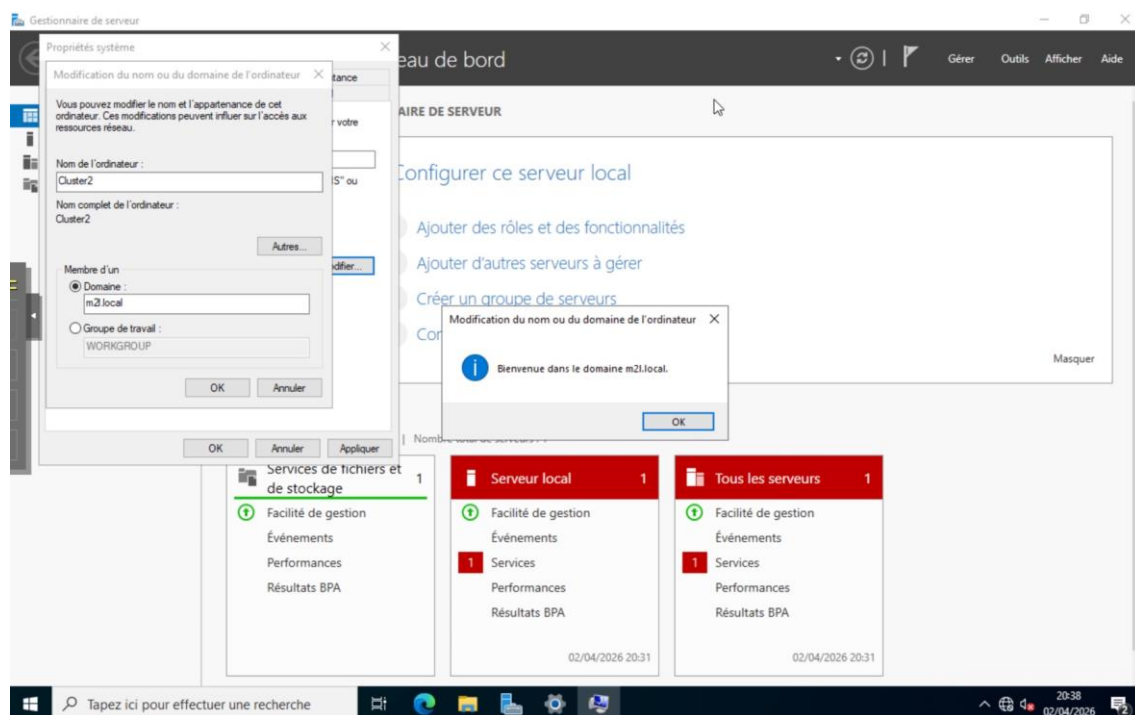
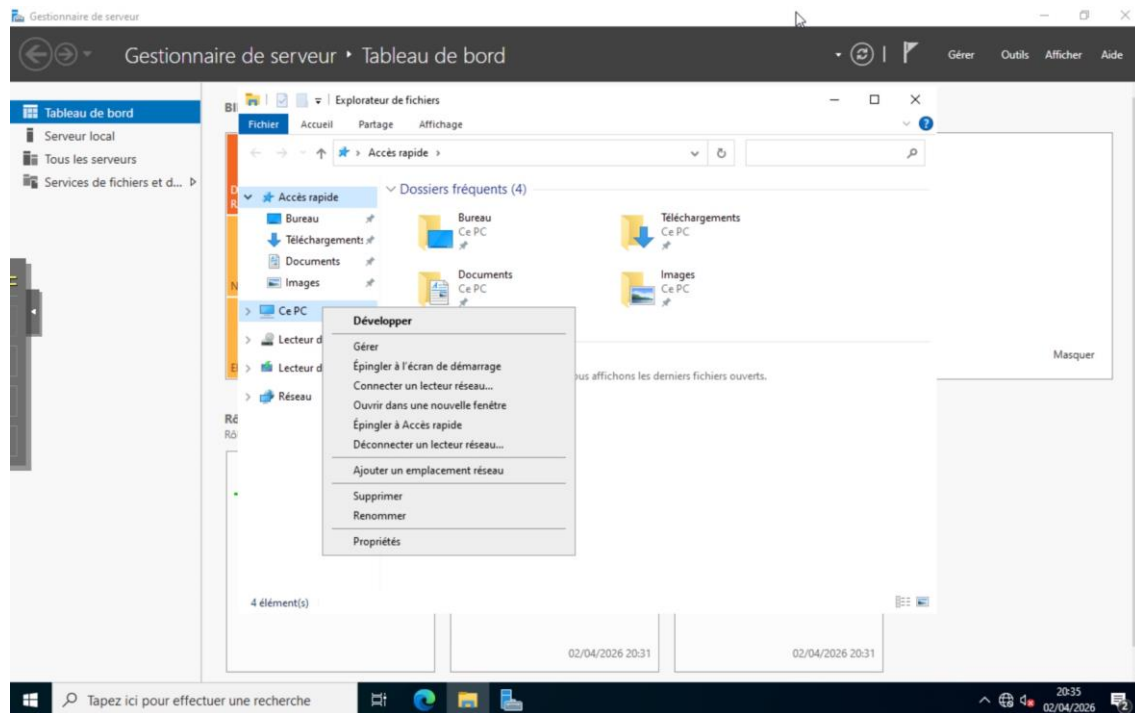
4. Mise en place de la haute disponibilité (Cluster2)

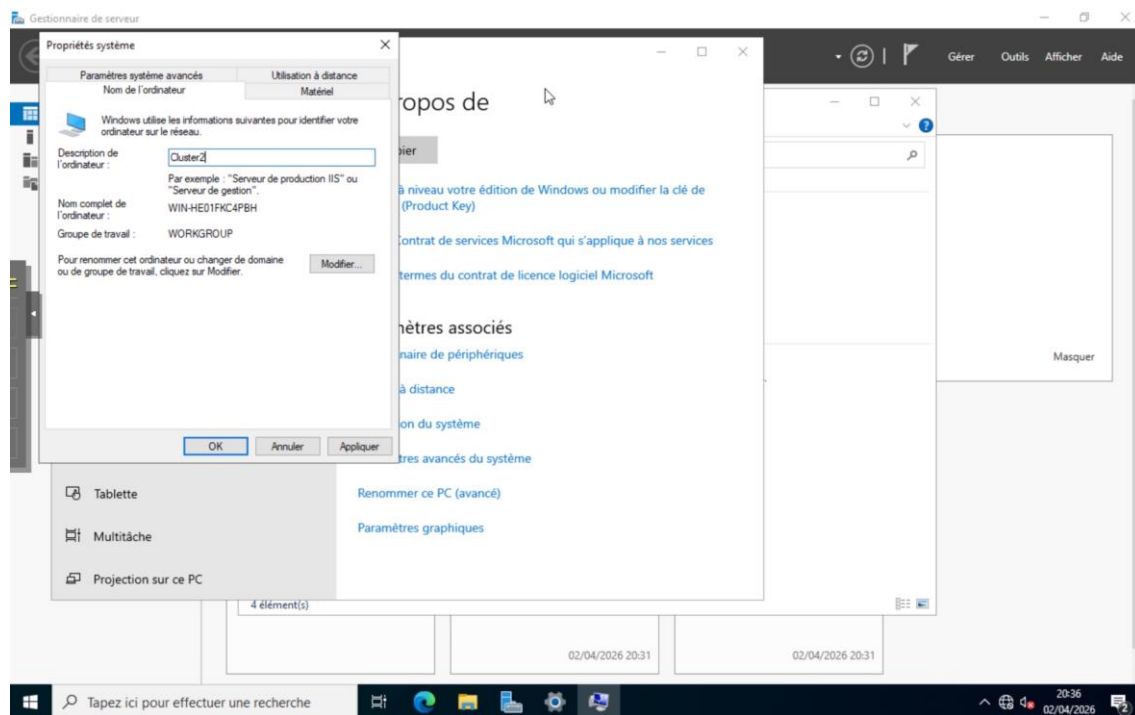
Le second serveur est destiné à prendre le relais en cas de panne du premier. Cette étape permet d'assurer la continuité de service du DHCP grâce au mécanisme de failover.

4.1 Jonction au domaine du nœud 2

Le second serveur est d'abord renommé en `Cluster2`, puis il est joint au domaine `m2l.local`. La validation de l'adhésion au domaine est confirmée par le message de bienvenue dans le domaine, puis par la présence de l'objet ordinateur `CLUSTER2` dans les outils Active Directory.

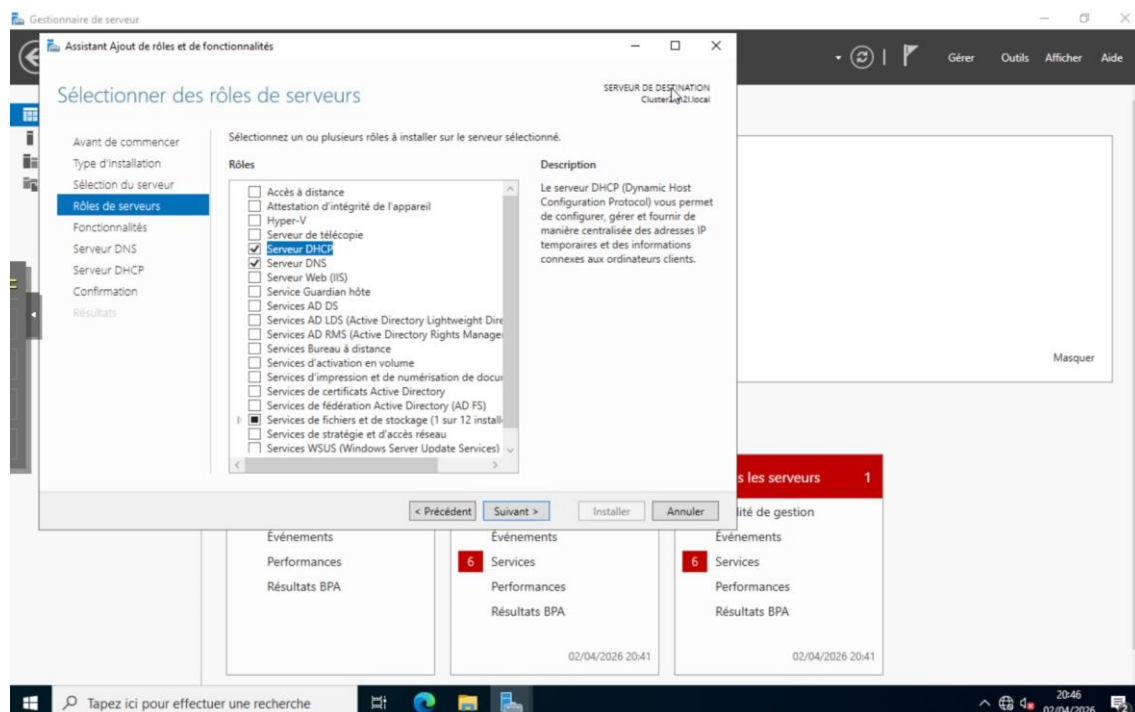


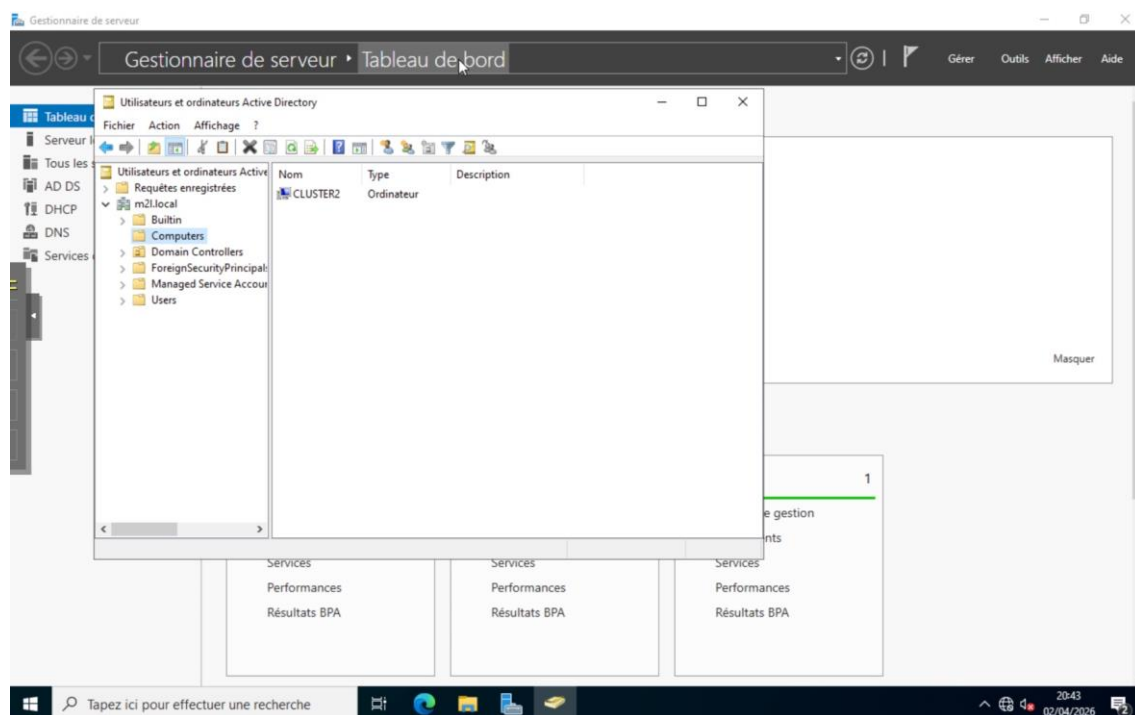
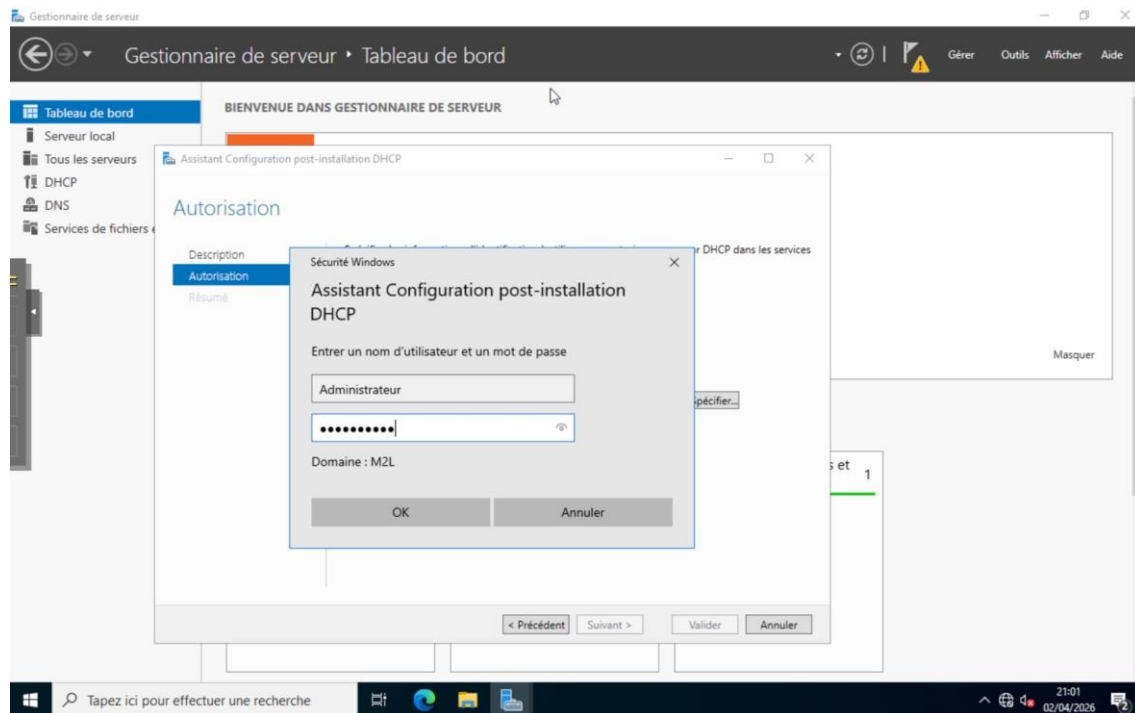


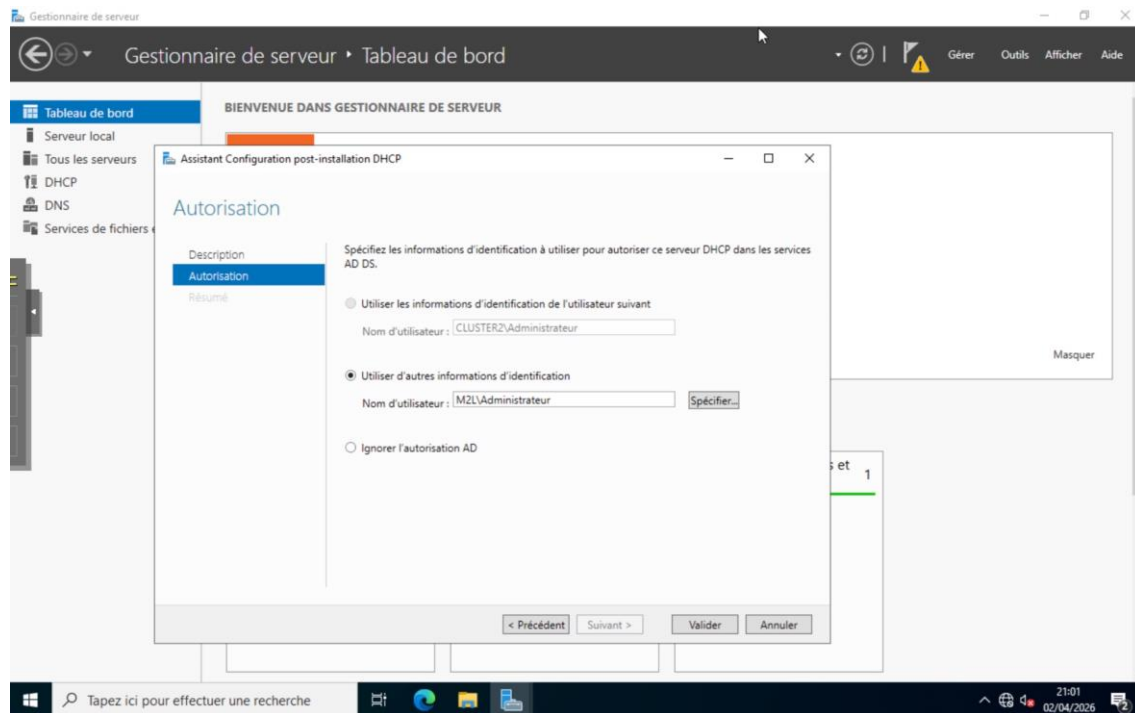


4.2 Installation et autorisation DHCP sur Cluster2

Après intégration au domaine, le rôle DHCP est installé sur le second serveur. La post-configuration s'effectue ensuite avec un compte administrateur du domaine `M2L\Administrateur`, afin d'autoriser le serveur DHCP dans Active Directory.





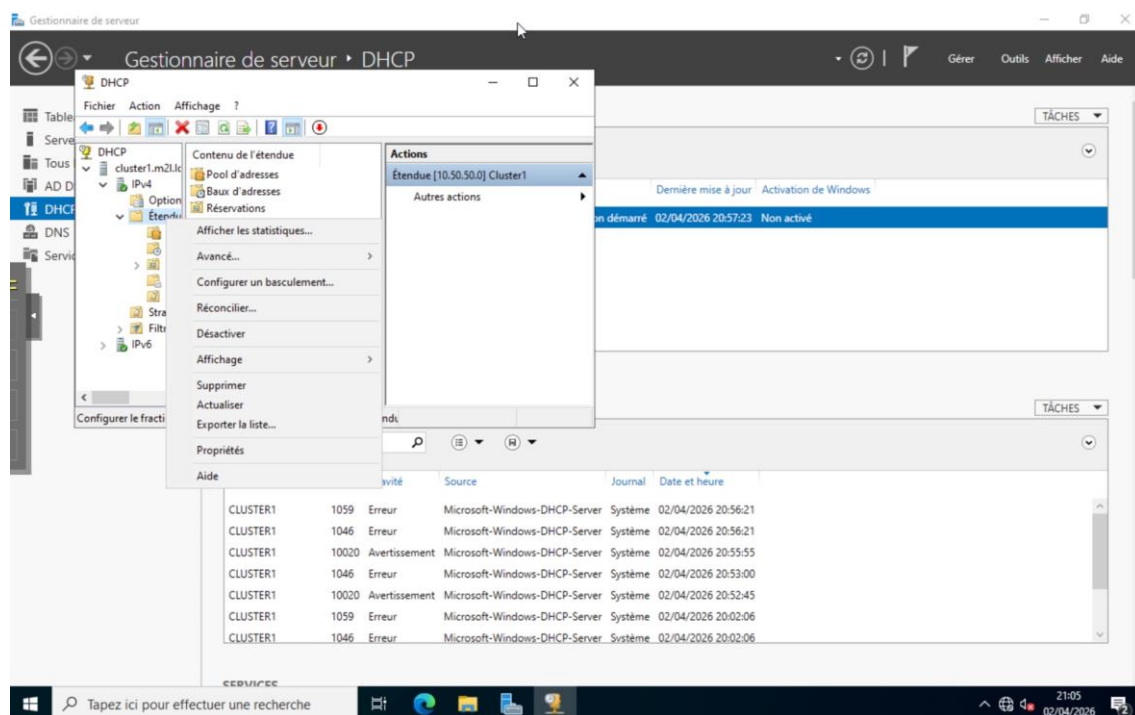
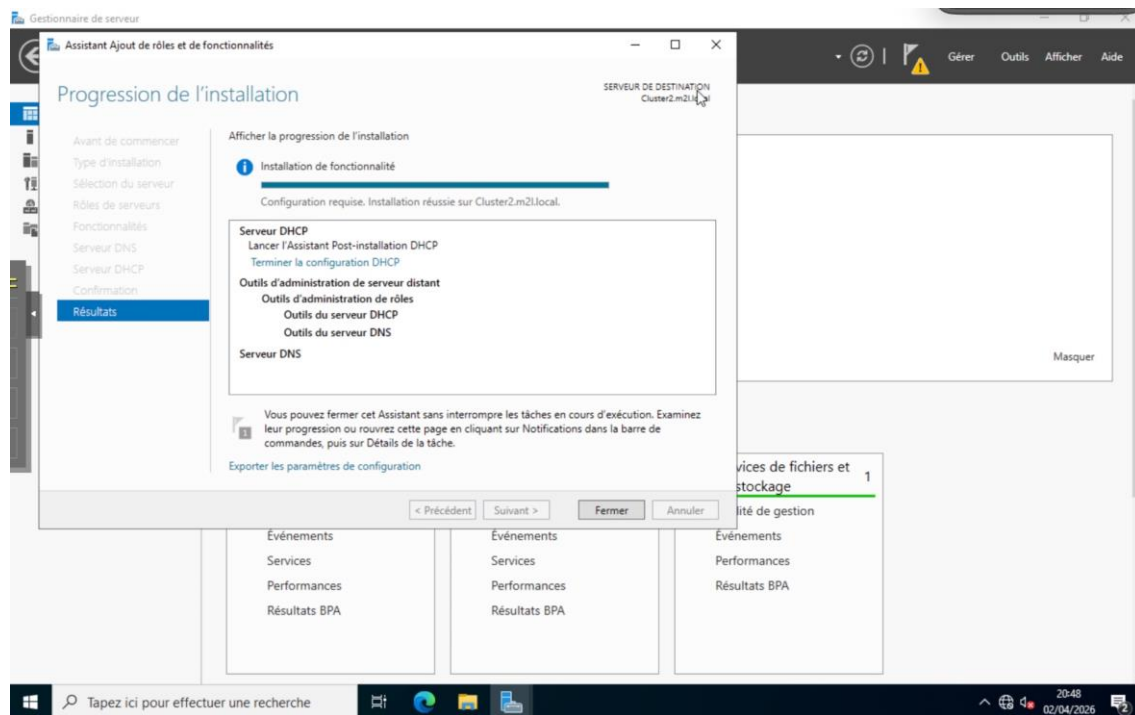


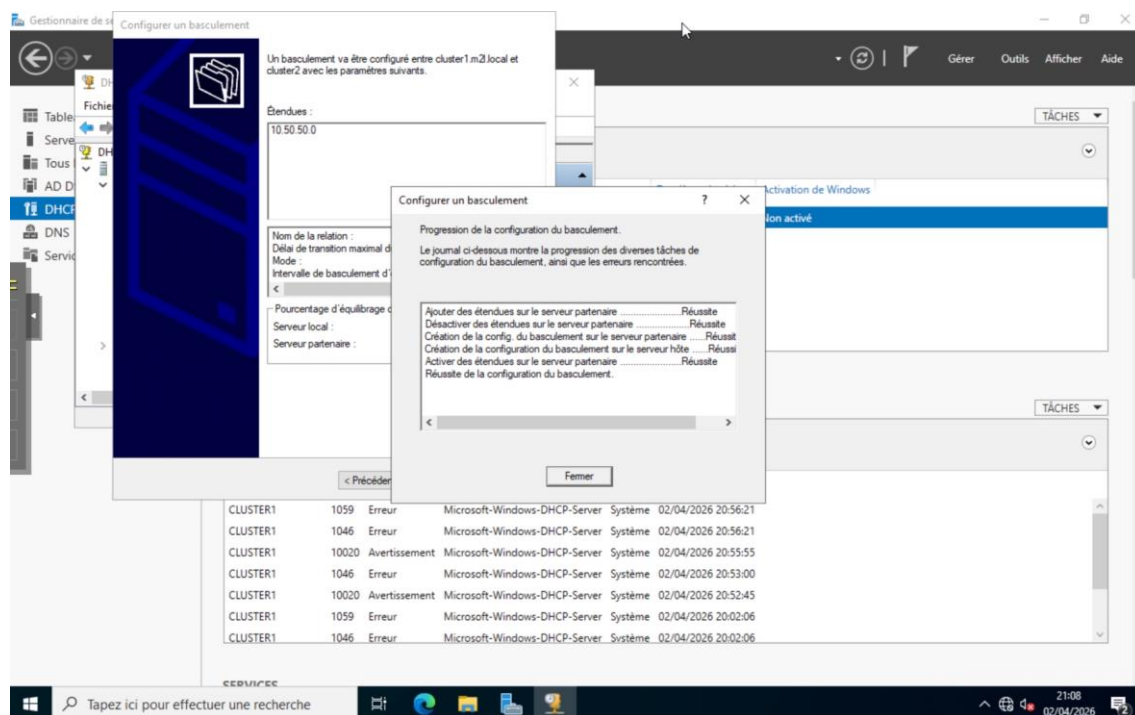
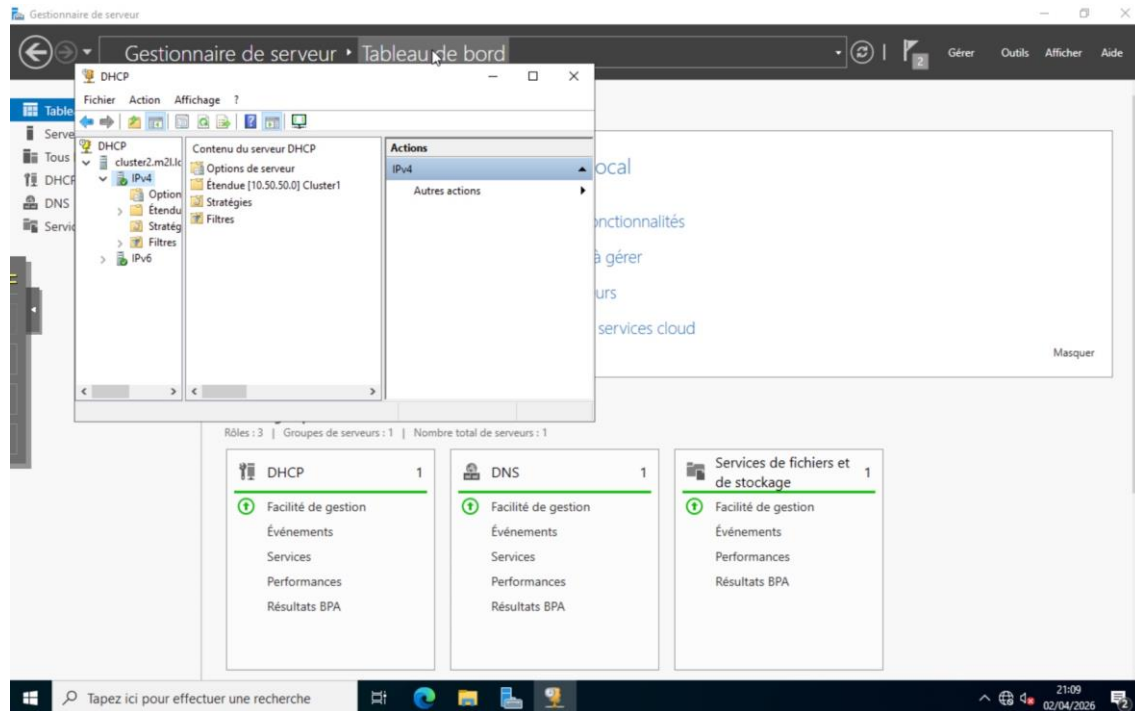
4.3 Création du basculement (failover)

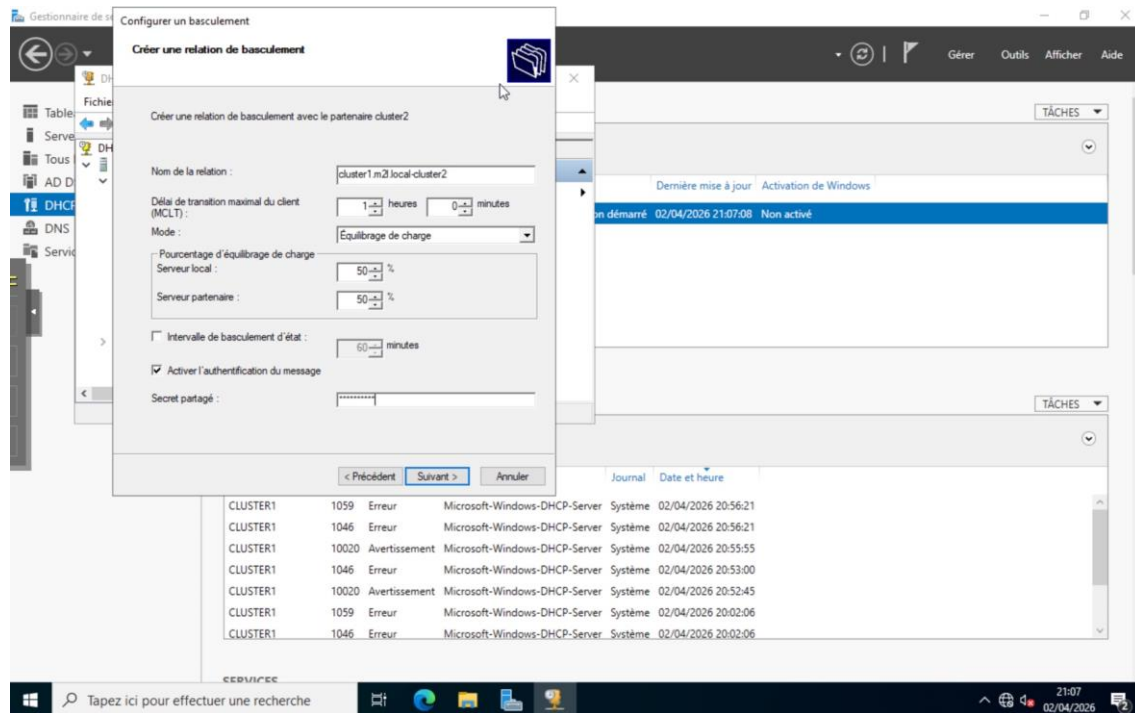
Le failover DHCP est initié depuis l'étendue existante du premier serveur. L'action « Configurer un basculement » est lancée sur l'étendue `Cluster1`, puis le serveur partenaire est sélectionné afin de créer une relation de haute disponibilité entre `cluster1.m2l.local` et `cluster2`.

Le mode retenu est l'***équilibrage de charge** avec une répartition `50/50`, un délai de transition maximal de `1 heure` et l'activation de l'authentification par secret partagé. La dernière capture confirme la réussite de la configuration du basculement et la réplication correcte de l'étendue sur le second serveur.

- Mode : `Équilibrage de charge`
- Répartition : `50 % / 50 %`
- Délai MCLT : `1 heure`
- Sécurité : secret partagé activé
- Résultat : l'étendue `10.50.50.0` apparaît aussi sur `cluster2.m2l.local`







5. Étape IV : Configuration du pare-feu (OPNsense)

Pour permettre l'accès à Internet aux clients du VLAN 50, une règle doit être appliquée sur OPNsense afin d'autoriser le trafic sortant du réseau concerné.

- Règle : autoriser tout le trafic (`Pass`) depuis `VLAN50VPN net` vers `Any`
- NAT : vérification du NAT sortant pour le réseau `10.50.50.0/27`

La capture prévue pour cette partie est : `Capture d'écran 2026-04-02 à 22.42.32.jpg`. Elle reste à intégrer si tu me la renvoies séparément.

6. Étape V : Validation finale sur le client

La validation finale est réalisée depuis un poste Windows 10 afin de vérifier le fonctionnement complet de la chaîne réseau et des services déployés. Le poste client est configuré pour obtenir automatiquement son adresse IP et ses serveurs DNS via DHCP.

Le test final montre que le client est bien rattaché au domaine `m2l.local` et qu'il reçoit correctement une configuration réseau issue de l'infrastructure déployée. La commande `ipconfig` confirme l'attribution de l'adresse `10.50.50.5`, du masque `255.255.255.224`, de la passerelle `10.50.50.1`, du serveur DHCP `10.50.50.2` et du serveur DNS `10.50.50.2`.

